自反馈开发信息抽取相关论文参考表

开放式抽取 生成式抽取 文档级抽取 评价与近期大模型方法

用途 本表汇总前期检索和全文核对中重点讨论的论文，供出版内容信息抽取技术方案选题、方法设计、评价体系和后续精读使用。论文题目均设置为可点击超链接。

任务边界 OpenIE 是在不预定义关系类型的情况下从文本抽取关系及其参数；OpenRE 常指实体对已经给定、模型发现或预测训练时未见的关系类别；固定 head relation tail 输出字段不等于固定关系类别。

建议优先顺序 先读生成式 IE 与 OpenIE 综述，再读 LLM4RE 理解现实限制，随后精读 DocOIE 和 3G DocRTE，最后参考 LLM OREF 与 D2G 设计候选约束、去噪和再判断机制。

一 综述与研究全景

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
2024.11 Findings of EMNLP	A Survey on Open Information Extraction from Rule-based Model to Large Language Model 原文链接访问	OpenIE 专项综述 关系类型不预定义	按规则方法、神经方法和大语言模型方法回顾 OpenIE，讨论数据集、评价方法、跨语言和开放关系规范化。适合建立开放三元组抽取的概念边界，也是本项目说明“为什么关系集合不能完全预定义”的主要综述依据。
2025.01 COLING 主会	A Survey of Generative Information Extraction 原文链接访问	生成式 IE 综述 以封闭 Schema 为主	系统整理生成式 NER、关系抽取和事件抽取，重点讨论输出线性化、提示学习、约束解码、数据增强、大小模型协作及统一信息抽取。正文明确把长文档 IE、OpenIE 和低资源 IE 列为未来方向；但主体仍以预定义 Schema 的封闭式抽取为主。
2025.07 Artificial Intelligence Review	A Survey on Cutting-edge Relation Extraction Techniques Based on Language Models 原文链接访问	关系抽取综述 句子级 文档级 少样本	分析 2020 至 2023 年 ACL 系列会议中的 137 篇论文，覆盖传统关系抽取、少样本和文档级关系抽取。综述显示 BERT 和 RoBERTa 类模型在标准基准上仍占主导，LLM 尚未全面替代专用模型；发表时间较新，但统计文献主要截止到 2023 年。
2025 山西大学学报 自然科学版	关系抽取方法研究综述 原文链接访问	中文 RE 综述 传统方法到 LLM	从规则、机器学习和深度学习梳理到大语言模型，讨论提示学习、数据生成、联合抽取和不确定性过滤。总结的数据噪声、跨领域泛化、重叠关系等挑战，以及文档级和无监督关系抽取方向，适合用于中文技术方案的研究背景。
2026 中文期刊综述	大语言模型驱动下知识图谱的构建	知识图谱全流程	覆盖知识建模、实体识别、关系抽取和知识图谱应

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
	及应用综述 原文链接访问	含实体与关系抽取	用，并将 LLM 关系抽取区分为自然语言生成与代码生成两条路线。适合描述出版知识图谱的整体流程，但范围宽于抽取算法，不宜作为抽取方法的唯一综述。
2020.12 AACL 主会	More Data, More Relations, More Context and More Openness A Review and Outlook for Relation Extraction 原文链接访问	关系抽取前瞻综述	从更多数据、更多关系、更复杂上下文和更开放场景四个维度总结关系抽取。论文较早，但对长尾关系、跨句上下文和开放关系的任务拆分很清晰，可用于技术方案的问题定义和研究路线说明。
2024 ACM Computing Surveys	A Comprehensive Survey on Relation Extraction Recent Advances and New Frontiers 原文链接访问	关系抽取综合综述	系统整理深度学习关系抽取的任务分类、流水线与联合建模、预训练模型、文档级和少样本方向。适合补充较完整的关系抽取方法谱系；与本项目最相关的是联合实体关系抽取、复杂上下文和开放类别部分。
2024 FuturED Workshop	A Comprehensive Survey on Document-Level Information Extraction 原文链接访问	文档级 IE 综述	聚焦文档级信息抽取，并结合错误分析指出实体共指、推理不足、标注噪声和关系传递性是主要障碍。会议层级不高，但任务贴合出版物长文本，适合设计跨句抽取与错误分类。

二 开放式与生成式抽取方法

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
2023.12 EMNLP 主会	Set Learning for Generative Information Extraction 原文链接访问	生成式 IE 多结构对象输出	指出三元组等结构对象本质上是无序集合，而 Seq2Seq 训练强制采用固定顺序会引入顺序偏差。通过采样多个输出排列近似集合概率，不修改模型结构即可接入现有生成式 IE；适合改进一次抽取多个三元组时的训练目标。
2023.12 EMNLP 主会	Abstractive Open Information Extraction 原文链接访问	抽象式 OpenIE 允许隐含关系	把传统只抽取原文表层关系短语的 OpenIE 扩展为可生成隐含语义关系的抽象式 OpenIE，并构建数据集、基线和语义评价方法。它能提高知识覆盖，但也扩大推断与幻觉风险，适合论证证据绑定和事实校验的必要性。
2025.11 STARSEM	Relation-Aware Prompting Makes Large Language Models Effective Zero-shot Relation Extractors 原文链接访问	给定实体对 固定关系集合	先围绕实体对生成定向摘要，再缩小候选关系标签空间、合成 SVO 示例，最后进行多选式判断。在 TACRED 等四个数据集上超过既有零样本提示方法；提示流程可借鉴，但它不是从原始文本端到端抽取实体和关系。
2026.07 ACL 主会长文	On the Role of Discriminative Models in Generative Relation Extraction 原文链接访问	给定实体对 固定关系集合	D2G 先用判别模型给出 Top-k 候选关系，再通过上下文学习或提示学习引导生成模型。在五个基准上持续提升，长尾关系收益突出；但正确关系未进入 Top-k 时性能骤降。适合设计“小模型候选约束加大模型判断”的混合架构。

三 文档级与实体关系联合抽取

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
2021.08 Findings of ACL	DocOIE A Document-level Context-Aware Dataset for OpenIE 原文链接访问	文档上下文 OpenIE 关系类型开放	构建包含医疗与交通领域的 DocOIE 数据集，证明利用上下文有助于解决词性和句法歧义。数据规模不大，但任务与出版文档中的跨句语境直接相关；本项目已有 DocOIE 数据，可用于文档上下文消融实验。
2025.01 GenAIK Workshop	Effective Modeling of Generative Framework for Document-level Relational Triple Extraction 原文链接访问	文档级三元组抽取 三阶段生成	3G-DocRTE 将任务拆成实体提及抽取、实体聚类与类型识别、关系三元组生成，处理跨句共指和多次提及。在 DocRED 上超过早期生成模型并接近多阶段判别方法；任务很贴合，但仅属 Workshop 且主要验证 BART。
2025.04 Findings of NAACL	Prototype Tuning A Meta-Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction with Large Language Models 原文链接访问	文档级少样本 RE 新关系类别	把支持文档中的实体对聚合为关系原型，并通过元训练提升模型利用示例的能力。相对普通 ICL 总体提高约 9.79 F1，但作者指出仍低于充分监督方法，跨领域场景距离实用较远；适合研究新关系与跨领域迁移。
2025.08 XLLM Workshop	DocIE XLLM25 In-Context Learning for Information Extraction using Fully Synthetic Demonstrations 原文链接访问	长文档零样本 实体关系联合抽取	使用 LLM 构造约 5000 篇合成文档、约 5.9 万实体和 3 万关系三元组，再做检索式 ICL，并用规则和模型验证。结果显示大量输出无法解析且关系 F1 很低；其 JSON 约束、实体 ID、一致性与方向检查对本项目很有借鉴价值。

四 评价基准 鲁棒性与现实检验

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
2019.11 EMNLP IJCNLP	CaRB A Crowdsourced Benchmark for Open IE 原文链接访问	OpenIE 自动评价基准	构建众包 OpenIE 基准并改进元组匹配与评价指标，是长期使用的经典评价资源。其基于词槽重叠的匹配仍可能奖励事实并不等价的输出，因此更适合作为基础指标，而不宜作为唯一评价。
2022.05 ACL 主会长文	BenchIE A Framework for Multi-Faceted Fact-Based Open Information Extraction Evaluation 原文链接访问	事实级 OpenIE 评价 英中德三语	用事实同义集合列出同一事实的可接受表述，并从事实正确性、紧凑性和最小性等维度评价。实验显示既有 OpenIE 系统的真实效果低于旧基准给出的结果；适合本项目建立语义等价而非纯字符串匹配的评价体系。
2024.08 Findings of ACL	BenchIE FL A Manually Re-Annotated Fact-Based Open Information Extraction Benchmark 原文链接访问	重新标注的 OpenIE 评价基准	重新检查 BenchIE 的标注与匹配偏差，给出更明确的标注指南和更灵活的匹配函数，并验证基准分数与下游任务表现的相关性。本项目已经使用 BenchIE FL，可把它作为人工复核和语义评价设计的重要依据。
2023.12 EMNLP 主会	Preserving Knowledge Invariance Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction 原文链接访问	OpenIE 鲁棒性评价	把表达不同但知识含义相同的句子组成知识不变簇，评价模型在句法与表达漂移下能否持续正确。典型模型最大下降 23.43 F1，说明单一测试集高分不能代表真实稳定性；适合设计同义改写和版式变化测试。
2023.07 ACL 主会长文	When to Use What An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications 原文链接访问	OpenIE 模型与下游任务比较	系统比较神经 OpenIE 模型、训练数据和评价基准，并证明不同模型及数据假设会显著影响下游表现。核心启示是不存在脱离应用场景的唯一最佳抽取器；技术方案应按出版检索、知识库构建等目标分别评价。
2025.01 COLING 主会	LLM4RE A Data-centric Feasibility Study for Relation Extraction 原文链接访问	句子级关系分类 联合三元组抽取	对五个 LLM、不同提示与示例检索策略进行系统实验。LLM 对大标签空间、多关系、实体重叠、类别不平衡和假阴性表现脆弱，增加 few-shot 示例也未必持续提升；直接支持本项目加入校验、置信度与错误分析。
2023 首发 2024 修订 arXiv	An Empirical Study on Information Extraction using Large Language Models 原文链接访问	LLM 信息抽取现实检验 预印本	从性能、评价标准、鲁棒性和错误类型四个角度分析 GPT-4 信息抽取，并指出其与任务专用 SOTA 仍有明显差距。篇幅较长、实验覆盖面广，但未正式发表，应作为补充证据而非顶会结论。

五 近期 LLM 关系抽取与数据方法

发表时间与渠道	论文题目 点击可打开原文	任务边界	正文内容总结与参考价值
2025.07 ACL 主会长文	Generating Diverse Training Samples for Relation Extraction with Large Language Models 原文链接访问	关系抽取数据生成 非推理模型	发现直接提示生成的训练样本句式和关系表达高度重复，提出逐条生成、反相似提示和 DPO，提高多样性与正确性。合成数据与少量人工数据混合时效果较好，但生成到一定数量后收益趋于饱和；适合反馈样本沉淀与难例扩充。
2025.11 EMNLP 主会	LLM-OREF An Open Relation Extraction Framework Based on Large Language Models 原文链接访问	实体对已给定 发现未见关系类别	包含关系发现器和关系预测器，推理分为关系发现、关系去噪和重新预测三阶段。在 FewRel、TACRED 与 FewRel-LT 上超过聚类式 OpenRE 方法。其自校正过程非常贴合项目，但这里的 OpenRE 不等于从原文直接抽取任意三元组。

六 面向技术方案的引用建议

研究背景 用 OpenIE 综述、生成式 IE 综述和关系抽取综合综述说明任务演进与研究缺口。

技术架构 用 DocOIE 和 3G DocRTE 支撑文档级分阶段抽取，用 D2G 支撑候选约束，用 LLM OREF 支撑发现 去噪 再预测。

评价体系 以 CaRB 作为传统基线，以 BenchIE 与 BenchIE FL 进行事实级评价，并加入知识不变改写的鲁棒性测试。

数据建设 参考多样化训练样本论文构造难例和长尾关系样本，但人工数据与合成数据应分开统计并进行事实校验。

风险控制 引用 LLM4RE、DocIE XLLM25 和大模型信息抽取实证研究，说明输出可解析性、关系方向、幻觉、跨域退化和假阴性不能只靠一次提示解决。

更新日期 2026 年 9 月